N 13

$\xi \sim N(0, a^2)$ $\quad \vec{X}_{139}$

$\eta \sim N(4, b^2)$ $\quad \vec{y}_{1000}$

$H_0: a^2 = b^2$

$H_1: a^2 \neq b^2$

$$\frac{(n-1)S_x^2}{a^2} \sim \chi^2(n-1)$$

$$\frac{(m-1)}{b^2} S_y^2 \sim \chi^2(m-1)$$

$$\Delta = \frac{S_x^2}{a^2} \Big/ \frac{S_y^2}{b^2} \sim F(n-1, m-1)$$

Если верна H_0: $\tilde{\Delta} = \frac{S_x^2}{S_y^2}$

G: $\tilde{\Delta} \leq F_{\frac{\alpha}{2}}(n-1, m-1)$ или $\tilde{\Delta} > F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1, m-1)$

длина $\tilde{\Delta} = 0{,}86$

ширина $\tilde{\Delta} = 0{,}83$

Вычисление + график w лежит в файле task_13. ipynb

Не попадаем в G

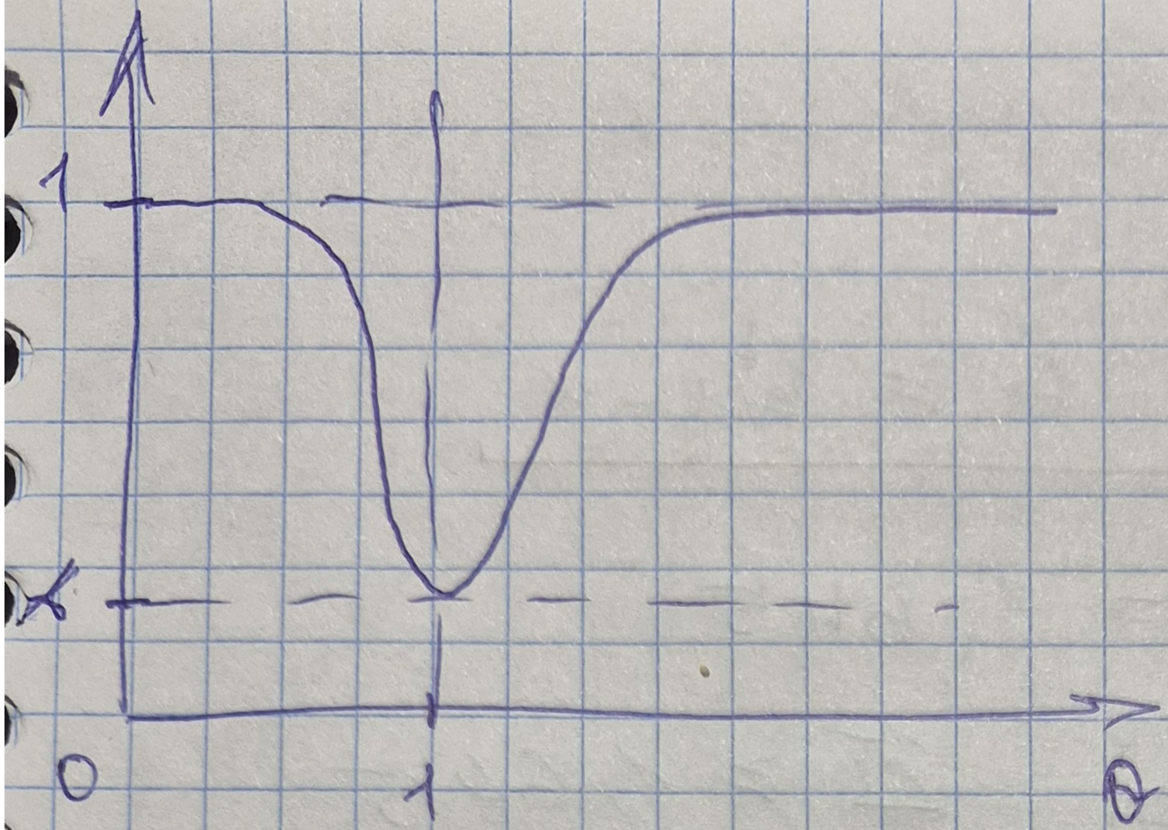
$\Rightarrow$ нет оснований отв. H_0

$$\theta = \frac{a^2}{b^2}, \ \theta > 0$$

$$w(\theta) = P\left(\frac{S_x^2}{S_y^2} \leq 0{,}77 \,\Big|\, H_1\right) + P\left(\frac{S_x^2}{S_y^2} > 1{,}27 \,\Big|\, H_1\right)$$

$$= P\left(\frac{S_x^2}{S_y^2\theta} \leq \frac{0{,}77}{\theta}\right) + P\left(\frac{S_x^2}{S_y^2\theta} > \frac{1{,}27}{\theta}\right) =$$

$$= \int_0^{\frac{0{,}77}{\theta}} q(x)\,dx + \int_{\frac{1{,}27}{\theta}}^{+\infty} q(x)\,dx$$


1
0
1